Chapter 1 等离子体的基本性质：什么是等离子体

热平衡等离子体静电势基本方程

考虑到处于热力学平衡态的等离子体，简单来说，我们先考虑$\{N_i\}$个粒子和每种粒子带电$\{q_i = k_i e\}$，其中e为电子电量绝对值，则空间中每一点电势可表示为：

$$\phi(\mathbf{r}) = \sum_i \sum_{j=1}^{N_i} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{ij}|}$$

此时的电荷密度为：

$$\rho_{\text{micro}}(\mathbf{r}) = \sum_i \sum_{j=1}^{N_i} q_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{ij})$$

此时，事实上电势满足方程

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho_{\text{micro}}(\mathbf{r})$$

当我们描述的粒子数足够多（N_A量级）时，我们将电荷密度粗粒化

$$\rho(\mathbf{r}) = \langle \rho_{\text{micro}}(\mathbf{r}) \rangle = \lim_{\Delta V \to V_0} \frac{1}{\Delta V} \int_{\Delta V} \rho_{\text{micro}}(\mathbf{r}) \mathrm{d}V$$

当然这是比较唯象的表达，我们最好用系综平均定义。

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_s q_s \int f_s(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) \mathrm{d}^3 p$$

其中前面的求和遍历每个粒子，f_s是每个粒子在μ空间的分布函数。

我们先考虑热力学平衡态弱耦合的等离子体，此时分布函数满足正则系综分布。

$$f_s \propto \exp(-\beta H)$$

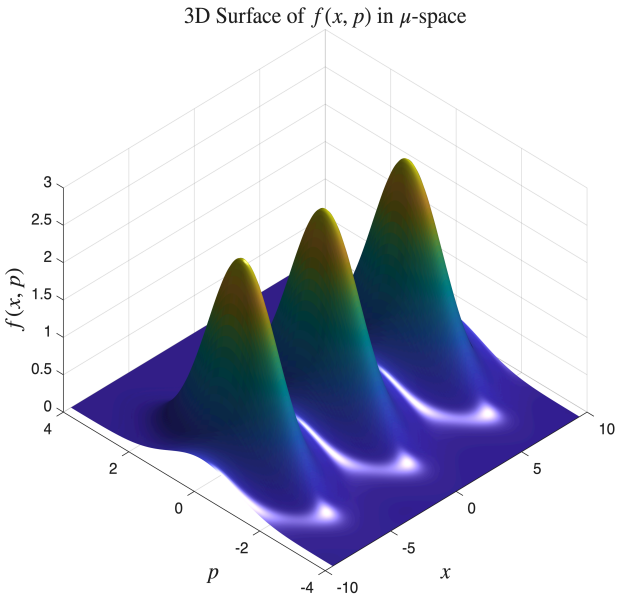
此时的哈密顿量为

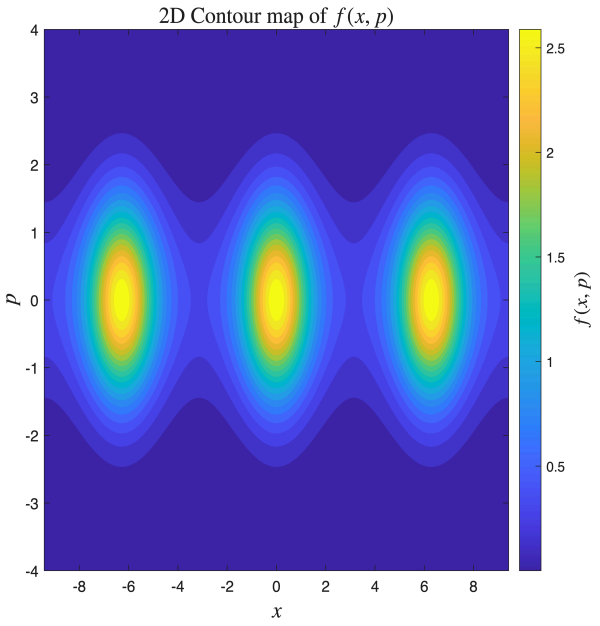
$$H = \frac{1}{2} m_s v_s^2 + q_s \phi$$

为了便于可视化，我们用一个简单的势场举例。我们假设$\phi(x) = \phi_0 \cos(x)$，观察电子的热力学分布：

$$f_s \propto \exp\left(\frac{e\phi_0 \cos(x)}{k_B T} \right) \exp\left(-\frac{p^2}{2 m_s k_B T} \right)$$

做出图如下所示





电子更倾向于聚集在动量小、势能低的地方。

归一化后，我们得到分布函数：

$$f_s(\mathbf{r},\mathbf{p}) = n_{s0}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi m_s k_B T}}\right)^3 \exp\left(-\frac{q_s\phi(\mathbf{r})}{k_B T}\right)\exp\left(-\frac{\mathbf{p}^2}{2m_s k_B T}\right)$$

而我们的体密度函数实际是位形空间的分布函数：

$$n_s(\mathbf{r}) = n_{s0}\exp\left(-\frac{q_s\phi(\mathbf{r})}{k_B T}\right)$$

其中n_{s0}是归一化系数，为

$$n_{s0} = \frac{1}{\int \exp\left(-\frac{q_s\phi(\mathbf{r})}{k_B T}\right)\mathrm{d}\mathbf{r}}$$

则电荷密度为

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_s n_{s0} q_s \exp\left(-\frac{q_s\phi(\mathbf{r})}{k_B T}\right)$$

因此，我们在粗粒化的表达上，有方程

$$\nabla^2\phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_s n_{s0} q_s \exp\left(-\frac{q_s\phi(\mathbf{r})}{k_B T}\right)$$

这个方程描述了热平衡态下的等离子体内部电势分布，结合边界条件理论上能求解得到最后的结果。这实际上是非线性的Poission-Boltzmann方程。

准中性（Quasineutrality）

从整体来看，如果等离子体是由完全中性的气体电离而来的，那整体应该呈电中性，即：

$$\sum_s q_s = 0$$

这是全局的电中性。

现在，我们还想研究如果加入一个试探电荷$Q \gg q_i$在等离子体环境中，在近处和远处看到该电荷的行为是怎么样的?
我们有泊松方程：

$$\nabla^2\phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\left[Q\delta(\mathbf{r}) + \sum_s n_{s0}q_s \exp\left(-\frac{q_s\phi(\mathbf{r})}{k_BT}\right)\right]$$

如果满足弱场近似条件$|q_s\phi| \ll k_BT$，则指数项近似到第一阶为

$$\nabla^2\phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\left[Q\delta(\mathbf{r}) + \sum_s n_{s0}q_s\left(1 - \frac{q_s\phi(\mathbf{r})}{kT}\right)\right] = -\frac{1}{\varepsilon_0}\left[Q\delta(\mathbf{r}) + \sum_s n_{s0}q_s\right] + k^2\phi(\mathbf{r})$$

其中

$$k^2 = \sum_s \frac{n_{s0}q_s^2}{\varepsilon_0 k_BT}$$

对于处理$\sum_s n_{s0}q_s$这一项，我们把$n_{s0}(q_s)$展开为q_s的级数，即

$$n_{s0}(q_s) = n_{s0}(0) + \left.\frac{\partial n_{s0}}{\partial q_s}\right|_{q_s=0} q_s + \frac{1}{2!}\left.\frac{\partial^2 n_{s0}}{\partial q_s^2}\right|_{q_s=0} q_s^2 + \mathcal{O}(q_s^3)$$

计算后，有

$$\frac{\partial n_{s0}}{\partial q_s} = \beta\frac{\int \phi e^{-\beta q\phi}\mathrm{d}\mathbf{r}}{\left(\int e^{-\beta q\phi}\mathrm{d}\mathbf{r}\right)^2}, \frac{\partial^2 n_{s0}}{\partial q_s^2} = \beta^2\left[\frac{2\left(\int \phi e^{-\beta q\phi}\mathrm{d}\mathbf{r}\right)^2}{\left(\int e^{-\beta q\phi}\mathrm{d}\mathbf{r}\right)^3} - \frac{\int \phi^2 e^{-\beta q\phi}\mathrm{d}\mathbf{r}}{\left(\int e^{-\beta q\phi}\mathrm{d}\mathbf{r}\right)^2}\right]$$

代入后，有

$$n_{s0}(q_s) = \frac{1}{V}\left[1 + \langle\phi\rangle\beta q_s + (\langle\phi\rangle^2 - \frac{1}{2}\langle\phi^2\rangle)\beta^2 q_s^2 + \mathcal{O}(q_s^3)\right]$$

因此，代入$\sum_s n_{s0}q_s$后为

$$\sum_s n_{s0}q_s = \sum_s\left[\frac{1}{V}q_s + \frac{\beta\langle\phi\rangle}{V}q_s^2 + \frac{\beta^2(2\langle\phi\rangle^2 - \langle\phi^2\rangle)}{2V}q_s^3 + \mathcal{O}(q_s^4)\right]$$

当等离子体是整体电中性时，上式第一项为0，则有

$$\sum_s n_{s0}q_s = \frac{\beta\langle\phi\rangle}{V}\sum_s q_s^2 + \frac{\beta^2(2\langle\phi\rangle^2 - \langle\phi^2\rangle)}{2V}\sum_s q_s^3 + \mathcal{O}(q_s^4)$$

因此，若只保留到第一阶的话，$\sum_s n_{s0}q_s \simeq 0$，此时的方程简化为：

$$(\nabla^2 - k^2)\phi(\mathbf{r}) = -\frac{Q}{\varepsilon_0}\delta(\mathbf{r})$$

这是亥姆霍兹方程，其解为

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}e^{-kr}$$

这就是著名的汤川势！其在真空中的势后面乘上了一个衰减因子，其能描述等离子体的屏蔽能力。其屏蔽特征长度为：

$$\lambda_D = \frac{1}{k}$$

若考虑粒子为电子，则有

$$\lambda_D = \frac{1}{k} \simeq \frac{1}{\sqrt{\sum_s \frac{e^2}{\varepsilon_0 k_B T V}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{Ne^2}{\varepsilon_0 k_B T V}}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T}{ne^2}}, n = \frac{N}{V}$$

其中有对n_{s0}的零阶近似，n代表电子的数密度。

这个式子说明了，当在等离子体氛围中，只要离试探电荷$r \gg \lambda_D$，那这个试探电荷的电场就会因为屏蔽效应让其感受不到。我们把这个特征长度叫做德拜长度。

等离子体判据

经过上面的简短介绍，我们了解到了等离子体的一下性质。下面，我们严格给出等离子体的判据。
首先是空间尺度，为了让带电气体有准中性的特性，应该有

$$L \gg \lambda_D$$

其中，L是等离子体的空间尺度。
其次，为了满足统计上粗粒化的要求，需要在德拜球内部的粒子足够多，即

$$N_D = n\frac{4}{3}\pi\lambda_D^3 \gg 1$$

其中，n是粒子的数密度。
最后，还与等离子体的响应时间有关。带电粒子的响应时间应远小于粒子通过平均自由程的时间，即

$$\omega_p \tau \gg 1$$

其中，ω_p是带电粒子响应频率，τ是碰撞时间。